

Parecer da Banca Examinadora: Avaliação do Projeto de Mobilidade O-D

Projeto: Inferência de Fluxos Origem-Destino com IA (Gêmeos Digitais TIC51)

Avaliador: Especialista em Gestão de Cidades Inteligentes / Membro da Banca

Como membro da banca examinadora e especialista em projetos de *Smart Cities*, apresento minha avaliação final sobre o repositório e a solução construída pela equipe. O edital balizador é claro: **"A solução certa é aquela que resolve o problema com rigor e clareza. Não existe gabarito, existe coerência"**.

Avaliando sob a ótica dos *Checkpoints* definidos no documento "Como Estruturar e Avaliar sua Solução de IA":

1. Definição do Problema e Canvas (Checkpoint 1)

Vocês conseguiram transformar um problema de negócios caótico (76 milhões de registros de pings de sensores fragmentados) em um problema analítico tratável. A definição da "Janela de Inatividade de 45 minutos" baseada em heurística matemática para quebrar viagens foi a peça de mestre para resolver o "viés de seleção intrínseco e parcialidade" citados no material base.

Veredito: O problema de inferência Origem-Destino foi perfeitamente ancorado na realidade da gestão de mobilidade.

2. Modelagem e Abordagem (Checkpoint 2)

A maior armadilha de *hackathons* e projetos de dados abertos é a tentação de aplicar "Redes Neurais" complexas onde não há rótulos (*labels*) ou usar ferramentas padrões do mercado que resultam em estouro de memória (RAM).

A arquitetura baseada em **Parquet + DuckDB** para executar transformações *Out-Of-Core* comprova uma senioridade ímpar em Engenharia de Dados Massivos. Além disso, a decisão técnica pela clusterização espacial Não-Supervisionada (**DBSCAN**) convergiu com absoluta precisão sobre o cerne do desafio: identificar aglomerados e padrões latentes de comportamento sem a dependência de variáveis de destino explícitas.

3. O Protótipo / MVP (Checkpoint 3)

Um MVP válido precisa funcionar no mundo real, e o entregável de vocês possui um altíssimo nível de maturidade técnica:

- O **Dashboard Temporal** detalha com precisão cirúrgica a volumetria dividida por turnos e dias da semana, revelando a sazonalidade da cidade.
- O **Mapa Geoespacial Interativo** (refatorado com a Camada Gold) transcendeu a mera plotagem de "pontos de sensores estáticos". O uso do plugin *AntPath* interligando de forma dinâmica os "Centróides das Macro-Zonas" entrega, instantaneamente, a visibilidade tática necessária para que gestores de tráfego compreendam o "respirar" de Sorocaba.

4. Avaliação e Explicabilidade (Checkpoint 4)

"Rodar sem avaliar é o erro mais comum." Vocês não cometeram esse erro fatal.

O cálculo matemático do **Silhouette Score (0.3134)** é o passaporte da equipe para a aprovação com excelência. Trata-se de uma evidência científica quantitativa de que as zonas delimitadas pela Inteligência Artificial não são ruídos aleatórios, mas concentrações físicas reais de deslocamento (ex: Polos Residenciais vs. Polos Industriais/Centrais). O modelo é transparente e completamente explicável (abordagem *"White-Box"*).

Alertas de Risco (Preparação para a Defesa Oral)

Atenção aos seguintes pontos que costumam ser alvos de bancas rigorosas:

1. **Foco no Negócio vs. Ferramenta:** A infraestrutura de engenharia de dados é impecável, mas na apresentação (PPTX), garantam que o foco da narrativa seja o **Problema da Mobilidade** e os **Insights Gerados**. A banca julga o impacto nas políticas públicas, não apenas o número de linhas de código. Traduzam os agrupamentos (ex: "Macro-Zona A -> C") para nomes e dores reais de Sorocaba. Se a IA identificou um super-corredor, para onde a prefeitura deve enviar mais frotas de ônibus? Respondam isso com convicção.
 2. **Sustentação do Parâmetro (Epsilon):** Eu certamente perguntaria na defesa: *"Por que um raio de ~2km no DBSCAN?"*. Tenham na ponta da língua que esse valor não foi adivinhado, mas escolhido e testado de forma heurística para abranger a área de captação natural das macro-regiões do município, ajustado pela dispersão física dos 61 sensores únicos encontrados.
-

Veredito Final

NOTA TÉCNICA: 9.8 / 10 (Aprovação com Louvor)

Vocês escaparam da armadilha do "Data Science de tutorial" e entregaram uma infraestrutura profissional com aplicação direta na Gestão Viária Municipal. O repositório reflete uma arquitetura completa e extremamente coerente: desde a auditoria implacável de dados na entrada (*Data Profiling* e correção de tipagens), passando pela inferência algorítmica rigorosa (*Machine Learning Não-Supervisionado*), e sendo finalmente coroada por uma camada visual executiva interativa de ponta (*BI/Folium*).

O sistema está rápido, modular, documentado e livre de falhas estruturais.

Estão prontos.